

## Przestrzenie liniowe

Zbiór  $\mathbb{V}$  jest *przestrzenią liniową* nad ciałem  $\mathbb{F}$ , jeśli:

- określone jest dodawanie:
  - przemienne ( $\forall_{\vec{a}, \vec{b} \in \mathbb{V}}. \vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$ )
  - łączne ( $\forall_{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c} \in \mathbb{V}}. (\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c})$ )
- istnieje wektor zerowy  $\vec{0}$
- dla każdego elementu  $\vec{v} \in \mathbb{V}$  istnieje element przeciwny  $-\vec{v}$ :

$$(-\vec{v}) + \vec{v} = \vec{0}$$

- zdefiniowane jest lewostronne mnożenie elementów  $\mathbb{V}$  przez skalary z  $\mathbb{F}$ :

- rozdzielność mnożenia względem dodawania:

$$\forall_{\alpha, \beta \in \mathbb{F}} \forall_{\vec{v} \in \mathbb{V}}. (\alpha + \beta) \cdot \vec{v} = \alpha \vec{v} + \beta \vec{v}$$

- rozdzielność dodawania względem mnożenia:

$$\forall_{\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{V}} \forall_{\alpha \in \mathbb{F}}. \alpha \cdot (\vec{u} + \vec{v}) = \alpha \cdot \vec{u} + \alpha \cdot \vec{v}$$

- mnożenie jest łączne:

$$\alpha \cdot (\beta \cdot \vec{v}) = (\alpha\beta) \cdot \vec{v}$$

- mnożenie przez "jedynekę" z ciała zachowuje wektor:

$$1 \cdot \vec{v} = \vec{v}$$

## Podprzestrzeń liniowa

Dla przestrzeni liniowej  $\mathbb{V}$  jej podzbiór  $\mathbb{W} \subseteq \mathbb{V}$  jest *podprzestrzenią liniową*, gdy jest niepusty i jest przestrzenią liniową. Oznaczamy to  $\mathbb{W} \leq \mathbb{V}$ .

Lemat: Podzbiór  $\mathbb{W} \subseteq \mathbb{V}$  jest przestrzenią liniową wtedy i tylko wtedy gdy jest niepusty i zamknięty na działanie dodawania wektorów i mnożenia przez skalary.

## Operacje na przestrzeniach liniowych

- Dla  $\mathbb{W}, \mathbb{W}' \leq \mathbb{V}$  definiujemy ich *sumę* jako

$$\mathbb{W} + \mathbb{W}' = \{ \vec{w} + \vec{w}' : \vec{w} \in \mathbb{W}, \vec{w}' \in \mathbb{W}' \}$$

- Dla dowolnego zbioru podprzestrzeni liniowych  $\{\mathbb{W}_i\}_{i \in I}$ , gdzie  $\mathbb{W}_i \leq \mathbb{V}$  dla każdego  $i \in I$ , przecięcie jest zdefiniowane naturalnie jako  $\bigcap_{i \in I} \mathbb{W}_i$ .
- Dla dowolnego zbioru przestrzeni liniowych  $\{\mathbb{W}_i\}_{i \in I}$ , nad tym samym ciałem produkt kartezjański  $\prod_{i \in I} \mathbb{W}_i$  zdefiniowany jest naturalnie. Działania zdefiniowane są po współrzędnych.

- Suma, przecięcie oraz iloczyn kartezjański przestrzeni liniowych jest przestrzenią liniową.
- Suma przestrzeni liniowych  $\mathbb{W} + \mathbb{W}'$  jest najmniejszą przestrzenią liniową zawierającą jednocześnie  $\mathbb{W}$  i  $\mathbb{W}'$ .
- Przekrój przestrzeni liniowych  $\bigcap_i \mathbb{W}_i$  jest największą przestrzenią liniową zawartą jednocześnie we wszystkich podprzestrzeniach  $\mathbb{W}_i$ .

## Kombinacja liniowa

Dla wektorów  $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_k$  ich *kombinacja liniowa* to dowolny wektor postaci

$$\sum_{i=1}^k \alpha_i \vec{v}_i$$

## Otoczka liniowa

Dla zbioru  $U \subseteq \mathbb{V}$ , gdzie  $\mathbb{V}$  – przestrzeń liniowa nad  $\mathbb{F}$

$$\text{LIN}(U) = \left\{ \sum_{i=1}^k \alpha_i \vec{v}_i \mid k \in \mathbb{N}, \alpha_1, \dots, \alpha_k \in \mathbb{F}, \vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k \in U \right\}$$

## Liniowa niezależność wektorów

Układ wektorów  $U$  jest *liniowo niezależny*, gdy dla dowolnego  $k \geq 1$ , dowolnych różnych  $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_k \in U$  oraz ciągu współczynników  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k \in \mathbb{F}$

$$\sum_{i=1}^k \alpha_i \cdot \vec{v}_i = \vec{0}$$

implikuje

$$\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_k = 0$$

## Metoda eliminacji Gaussa

Układ wektorów  $[\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_k]$  jesteśmy w stanie zapisać w postaci macierzy:

$$\begin{bmatrix} \vec{v}_1 \\ \vec{v}_2 \\ \dots \\ \vec{v}_k \end{bmatrix}$$

Na rzędach  $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_k$  możemy wykonywać operację dodawania:  $\vec{v}_k := \vec{v}_k + \alpha \vec{v}_i$  dla  $i \neq k$  i  $\alpha \in \mathbb{F}$ , co zapisujemy jako  $(k) + \alpha(i)$ . W szczególności,  $\alpha < 0$ , wtedy mamy odejmowanie. Możemy również zamieniać wektory ze sobą:  $(i)/(k)$

Wykonując te operacje na układzie wektorów nie zmienia się zależność wektorów. W ten sposób sprawdzamy, czy układ jest **liniowo niezależny**.

Układ jest liniowo niezależny, jeżeli jest w postaci schodkowej:

$$\begin{bmatrix} v_{11} & v_{12} & v_{13} & v_{14} & \dots & v_{1k} \\ 0 & v_{22} & v_{23} & v_{24} & \dots & v_{2k} \\ 0 & 0 & v_{33} & v_{34} & \dots & v_{3k} \\ 0 & 0 & 0 & v_{44} & \dots & v_{4k} \\ 0 & 0 & 0 & v_{54} & \dots & v_{5k} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & v_{ik} \end{bmatrix}$$

same zera

Jeżeli jesteśmy w stanie narysować “schodki” wokół niezerowych elementów idąc tylko w prawo i w dół, oraz nie ma żadnego wektora zerowego  $\vec{0}$  (cały rząd wypełniony zerami), to układ jest w postaci schodkowej, więc jest liniowo niezależny.

### Baza przestrzeni liniowej

$B$  jest bazą przestrzeni liniowej  $\mathbb{V}$ , gdy  $\text{LIN}(B) = \mathbb{V}$  oraz  $B$  jest liniowo niezależny.

- Eliminacja Gaussa zastosowana do układu wektorów  $U$  zwraca bazę  $\text{LIN}(U)$

- Wyrażanie wektora w bazie  
Jeśli  $B = \{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n\}$  jest bazą przestrzeni  $\mathbb{V}$  i  $\vec{v} \in \mathbb{V}$ , jest wektorem, to wyrażeniem wektora  $\vec{v}$  w bazie  $B$  nazywamy reprezentację  $\vec{v}$  jako

$$\vec{v} = \sum_{i=1}^n \alpha_i \vec{v}_i$$

- Każdy wektor ma jednoznaczne przedstawienie w bazie.
- Jeśli  $B = \{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n\}$  jest bazą przestrzeni liniowej  $\mathbb{V}$  oraz  $\vec{v} \in \mathbb{V}$ , to

$$(\vec{v})_B = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$$

gdzie  $\vec{v} = \sum_{i=1}^n \alpha_i \vec{v}_i$

- Izomorfizm przestrzeni liniowych  
Dwie przestrzenie liniowe  $\mathbb{V}, \mathbb{W}$  są izomorficzne nad ciałem  $\mathbb{F}$ , jeśli istnieją dwie bijekcje:  $\varphi : \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{W}, \psi : \mathbb{W} \rightarrow \mathbb{V}$  które zachowują działania, tj.  $\varphi(\vec{v} +_{\mathbb{V}} \vec{v}') = \varphi(\vec{v}) +_{\mathbb{W}} \varphi(\vec{v}')$  oraz  $\varphi(\alpha \cdot_{\mathbb{V}} \vec{v}) = \alpha \cdot_{\mathbb{W}} \varphi(\vec{v})$  i analogicznie dla  $\psi$ .
- Każda przestrzeń (skończenie wymiarowa) ma bazę.
- Każda baza danej przestrzeni (skończenie wymiarowej) ma taką samą moc.

### Lemat Steinitza

- $\mathbb{V}$  - przestrzeń liniowa,
- $A \subseteq \mathbb{V}$  - układ liniowo niezależny,
- $B$  - układ rozpinający  $\mathbb{V}$  ( $\text{LIN}(B) = \mathbb{V}$ )

Albo  $A$  jest bazą, albo istnieje  $\vec{v} \in B$  taki, że  $A \cup \{\vec{v}\}$  jest liniowo niezależny.

- Jeśli  $\mathbb{V}$  jest przestrzenią skończenie wymiarową to:
  - Dowolny układ niezależny  $A \subseteq \mathbb{V}$  można rozszerzyć do bazy.
  - Z każdego układu wektorów  $A \subseteq \mathbb{V}$  można wybrać bazę przestrzeni  $\text{LIN}(A)$

### Wymiar przestrzeni liniowej

Dla przestrzeni liniowej  $\mathbb{V}$ , *wymiar*  $\mathbb{V}$  to moc jej bazy. Oznaczamy to jako  $\dim(\mathbb{V})$ .

- Dla przestrzeni skończenie wymiarowych  $\mathbb{V}_1, \mathbb{V}_2 \leq \mathbb{V}$   
 $\dim(\mathbb{V}_1 + \mathbb{V}_2) = \dim(\mathbb{V}_1) + \dim(\mathbb{V}_2) - \dim(\mathbb{V}_1 \cap \mathbb{V}_2)$

- Jeśli  $B_1, B_2$  są bazami dla  $\mathbb{V}_1, \mathbb{V}_2 \leq \mathbb{V}$  to  
 $\mathbb{V}_1 + \mathbb{V}_2 = \text{LIN}(B_1 \cup B_2)$

### Przekształcenia liniowe (homomorfizmy)

Niech  $\mathbb{V}, \mathbb{W}$  będą przestrzeniami liniowymi nad tym samym ciałem  $\mathbb{F}$ . Funkcja  $F : \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{W}$  jest *przekształceniem liniowym*, jeśli spełnia następujące warunki:

- $\forall \vec{v} \in \mathbb{V} \forall \alpha \in \mathbb{F}. F(\alpha \vec{v}) = \alpha F(\vec{v})$
- $\forall \vec{v}, \vec{w} \in \mathbb{V}. F(\vec{v} + \vec{w}) = F(\vec{v}) + F(\vec{w})$

Zbiór przekształceń liniowych jest przestrzenią liniową. Złożenie przekształceń liniowych jest przekształceniem liniowym.

### Jądro i obraz przekształcenia liniowego

Jądro przekształcenia to zbiór wektorów przekształconych na  $\vec{0}$ :

$$\ker(F) = \{\vec{v} : F(\vec{v}) = \vec{0}\}$$

Obraz przekształcenia to zbiór wektorów, które są wartościami  $F$ :

$$\text{Im}(F) = \{\vec{u} : \exists \vec{v}. F(\vec{v}) = \vec{u}\}$$

- Jądro i obraz są przestrzeniami liniowymi.

Niech  $F : \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{W}$  będzie przekształceniem liniowym, gdzie  $\mathbb{V}, \mathbb{W}$ : skończenie wymiarowe przestrzenie liniowe. Wtedy

$$\dim(\mathbb{V}) = \dim(\text{Im}(F)) + \dim(\text{ker}(F))$$

Rząd przekształcenia liniowego  $F$  to  $\text{rk}(F) = \dim(\text{Im}(F))$

## Grupy

- Zbiór  $(G, \cdot)$ , gdzie  $\cdot : G \times G \rightarrow G$  jest grupą, jeśli:
- **łączność** działanie  $\cdot$  jest łączne  $(a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c)$ ,
  - **element neutralny** istnieje element neutralny  $e$ , taki że dla każdego  $g \in G$  mamy  $eg = ge = g$ ,
  - **element odwrotny** dla każdego elementu  $g \in G$  istnieje element  $g^{-1}$  tż.  $gg^{-1} = g^{-1}g = e$

Jeżeli działanie  $\cdot$  jest przemienne, to mówimy że grupa jest *abelowa* (przemienna).

## Obserwacje

- Element odwrotny w grupie  $G$  jest jedyny.
- Element prawostronnie odwrotny jest też lewostronnie odwrotny.
- Identyczność jest jedyna.
- Równość  $ax = b$  oraz  $xa = b$  mają dokładnie jedno rozwiązanie.

## Półgrupa (monoid)

“Grupa” w której nie zakładamy istnienia elementu odwrotnego.

## Homomorfizm, izomorfizm

Operację  $\varphi : G \rightarrow H$  nazywamy *homomorfizmem grup*, jeśli zachowuje działanie grupowe, tj.  $\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$ .

$\varphi$  jest izomorfizmem, jeśli istnieje  $\varphi^{-1}$  które jest przekształceniem odwrotnym i homomorfizmem ( $\varphi, \varphi^{-1}$  sa bijekcjami).

- Homomorfizm przeprowadza element neutralny (odwrotny) w element neutralny (odwrotny).

## Rząd elementu

Potęga elementu  $a$  nazywamy dowolny element postaci  $a^n$ , gdzie  $n \in \mathbb{Z}$ . Dla  $n = 0$  oznacza on  $e$ , dla  $n > 1$ :  $a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{n \text{ razy}}$ , dla  $n < 0$ :  $a^n = (a^{-1})^{-n}$ .

Rząd elementu to najmniejsza dodatnia potęga  $n$  taka, że  $a^n = e$ . Rząd elementu jest *nieskończony* (nieokreślony), jeśli nie ma takiego skończonego  $n$ .

Rząd grupy to ilość jej elementów.

- Rząd  $a$  i  $a^{-1}$  jest taki sam.

## Podgrupy

$H$  jest podgrupą  $G$ , co zapisujemy  $H \leq G$ , jeśli  $H \subseteq G$  oraz  $H$  jest grupą.

## Generowanie

Dla grupy  $G$  oraz zbioru  $A \subseteq G$  podgrupa generowana przez  $A$ , oznaczana jako  $\langle A \rangle$ , to najmniejsza podgrupa  $G$  zawierająca  $A$ . W takim wypadku mówimy, że  $A$  to *zbiór generatorów* tej podgrupy.

## Postać zredukowana

Niech  $a_1, \dots, a_k \in G$ . O iloczynie  $a_1^{l_1} a_2^{l_2} \dots a_k^{l_k}$  mówimy, że jest w *postaci zredukowanej*, jeśli  $a_i \notin \{a_{i+1}^{-1}, a_{i+1}\}$  dla każdego możliwego  $i$  oraz  $l_i \neq 0$  dla każdego  $i$ .

## Grupa cykliczna

Grupa  $G$  jest *grupą cykliczną*, gdy  $G = \langle \{a\} \rangle$  dla pewnego  $a \in G$ , tzn. jest generowana przez jeden element.

- Każda grupa cykliczna jest przemienna.
- Podgrupa grupy cyklicznej jest cykliczna.

## Grupa wolna

Niech  $\Gamma^{-1} = \{a^{-1} : a \in \Gamma\}$  będzie rozłączne z  $\Gamma$ .

Grupa  $G$  o zbiorze generatorów  $\Gamma$  jest *wolna* (wolnie generowana przez  $\Gamma$ ) jeśli dla dowolnego słowa  $w \in (\Gamma \cup \Gamma^{-1})^*$  w postaci zredukowanej zachodzi

$$w \stackrel{G}{=} e \Rightarrow w = \varepsilon$$

## Grupy permutacji

Grupa permutacji  $S_n$  to zbiór wszystkich bijekcji ze zbioru  $\{1, 2, \dots, n\}$  w siebie; operacją jest składanie funkcji, tj.

$$(\sigma' \cdot \sigma)(i) = \sigma'(\sigma(i))$$

Permutację zapisujemy jako dwuwierszową tabelkę:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \dots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \sigma(3) & \dots & \sigma(n) \end{pmatrix}$$

## Cykle

Cykl  $\sigma$  to taka permutacja, że istnieją elementy  $a_1, \dots, a_n$ , że  $\sigma(a_i) = \sigma(a_{i+1})$  (gdzie  $\sigma(a_n) = a_1$ ), a na innych elementach jest identycznością. Cykl taki zapisujemy, jako  $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ .

Elementy  $\{a_1, \dots, a_n\}$  to *dziedzina cyklu* lub *nośnik cyklu*.

- Długość cyklu  $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$  to  $n$ .

- Cykle są rozłączne, gdy ich nośniki nie mają wspólnego elementu.

Rząd cyklu długości  $n$  wynosi  $n$ .

Dla cykli rozłącznych  $c_1, c_2, \dots, c_k$  rząd permutacji  $c_1 \cdot c_2 \cdot \dots \cdot c_k$  to nww rzędów poszczególnych cykli  $c_1, c_2, \dots, c_k$ .

*Parzystość permutacji*

Cykl jest **parzysty** kiedy jego długość jest **nieparzysta**.

Cykl nieparzysty jest permutacją nieparzystą.

Parzystość permutacji to parzystość ilości cykli nieparzystych w rozkładzie na cykle rozłączne.

Na przykład:

permutacja nieparzysta  
1 cykl nieparzysty

$\sigma =$

$(1, 4, 6)$

długość nieparzysta  
cykl parzysty

$(2, 3)$

długość parzysta  
cykl nieparzysty